LAPORAN

WORKSHOP SISTEM INFORMASI

WEB SERVER

(TIF330805)

SEMESTER III



BKPM Acara 8 Pdo, Prepared Statement, Relasi, Dan Crud Lengkap

NAMA:

AZIRA MUTIA GANI

NIM:

E41250290

PROGRAM STUDI DILUAR KAMPUS UTAMA (PSDKU)

TEKNIK INFORMATIKA KAB. NGANJUK

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI JEMBER

TAHUN 2026

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam pembuatan aplikasi Sistem Informasi Akademik, data perlu dikelola dengan baik agar dapat ditampilkan, ditambahkan, diubah, dan dihapus melalui aplikasi. Proses pengelolaan data tersebut membutuhkan koneksi antara aplikasi PHP dengan database MySQL.

Pada PHP, salah satu cara untuk mengakses database adalah menggunakan PDO (PHP Data Objects). PDO dapat digunakan bersama Prepared Statement untuk menjalankan query dengan lebih aman karena query dan data yang diberikan pengguna dipisahkan. Hal tersebut penting untuk menghindari masalah seperti SQL Injection.

Selain pengelolaan data, aplikasi Sistem Informasi Akademik juga membutuhkan relasi antar tabel. Pada praktikum ini digunakan relasi antara tabel mahasiswa dan tabel prodi sehingga data mahasiswa dapat ditampilkan bersama nama program studinya. Konsep tersebut diterapkan melalui CRUD untuk data Mahasiswa, Prodi, dan Mata Kuliah.

1.2 Tujuan

Praktikum dilakukan agar memahami penggunaan PDO dan Prepared Statement dalam menghubungkan aplikasi PHP dengan database MySQL. Praktikum ini bertujuan agar dapat membuat proses CRUD untuk data Mahasiswa, Prodi, dan Mata Kuliah, menerapkan relasi antar tabel menggunakan JOIN, serta membuat fitur pencarian mahasiswa berdasarkan nama atau NIM menggunakan LIKE dengan Prepared Statement.

BAB 2. LANDASAN TEORI

2.1 PHP Data Objects (PDO)

PHP Data Objects (PDO) merupakan fitur PHP yang digunakan untuk mengakses dan mengelola basis data melalui antarmuka yang konsisten. PDO mendukung berbagai jenis basis data, termasuk MySQL. Dengan PDO, pengembang dapat menjalankan perintah SQL untuk mengambil, menambahkan, memperbarui, dan menghapus data. Penggunaan PDO membantu membuat kode program lebih terstruktur serta mempermudah pengelolaan koneksi basis data.

1.3 Database

Database atau basis data merupakan kumpulan data yang disimpan secara terorganisasi sehingga dapat diakses dan dikelola dengan mudah. Dalam Sistem Informasi Akademik, database digunakan untuk menyimpan informasi seperti data mahasiswa, program studi, dan mata kuliah. Pengelolaan data melalui database membantu menjaga konsistensi informasi serta mempermudah proses pencarian dan perubahan data.

1.4 CRUD (Create, Read, Update, Delete)

CRUD merupakan empat operasi dasar yang digunakan untuk mengelola data dalam aplikasi. Create digunakan untuk menambahkan data baru, Read untuk menampilkan atau membaca data, Update untuk memperbarui data yang telah tersimpan, dan Delete untuk menghapus data. Pada aplikasi SI-Akademik, operasi CRUD dapat diterapkan untuk mengelola data mahasiswa, program studi, dan mata kuliah sehingga proses pengelolaan data dapat dilakukan melalui antarmuka aplikasi.

1.5 Prepared Statement

Prepared statement merupakan metode untuk menyiapkan perintah SQL dengan parameter yang nilainya diberikan secara terpisah. Dalam PDO, prepared statement dapat digunakan melalui metode `prepare()` dan dijalankan menggunakan `execute()`. Metode ini membantu memisahkan struktur perintah SQL dari masukan pengguna sehingga dapat mengurangi risiko SQL injection

apabila digunakan dengan benar. Prepared statement juga membuat proses pengiriman nilai ke dalam query menjadi lebih terstruktur.

1.6 Model dalam Pengelolaan Data

Model merupakan bagian dari pola arsitektur aplikasi yang bertanggung jawab mengelola data dan berinteraksi dengan basis data. Dalam aplikasi SI-Akademik, model dapat digunakan untuk menangani proses pengambilan, penambahan, perubahan, dan penghapusan data mahasiswa atau program studi. Pemisahan pengelolaan data ke dalam model membantu mengurangi penulisan query secara berulang serta membuat kode program lebih mudah dipelihara.

1.7 Implementasi CRUD pada Sistem Informasi Akademik

Implementasi CRUD pada Sistem Informasi Akademik memungkinkan pengguna mengelola data melalui halaman aplikasi. PHP dan PDO digunakan untuk menghubungkan aplikasi dengan basis data, sedangkan perintah SQL digunakan untuk menjalankan operasi terhadap data. Dengan menerapkan operasi CRUD dan prepared statement, pengelolaan data mahasiswa, program studi, dan mata kuliah dapat dilakukan secara lebih terstruktur serta memperhatikan keamanan pemrosesan masukan pengguna.

BAB 3. PELAKSANAAN PRAKTIKUM

3.1 Hasil Praktik

A. Studi Kasus

Pada praktikum Acara 8, aplikasi Sistem Informasi Akademik dikembangkan dengan menggunakan database si_akademik7. Database tersebut digunakan untuk menyimpan data mahasiswa, program studi, dan mata kuliah.

Tahap pertama dilakukan dengan membuat koneksi database menggunakan PDO. Koneksi database dibuat menggunakan pola Singleton sehingga koneksi dapat digunakan oleh bagian aplikasi yang membutuhkan akses database.

Kemudian dibuat proses CRUD untuk data mahasiswa yang terdiri dari proses menampilkan, menambahkan, mengubah, dan menghapus data.

Halaman data mahasiswa menampilkan beberapa informasi seperti:

1. NIM
2. Nama
3. Email
4. Program Studi
5. Angkatan
6. Status

Pada proses menampilkan data mahasiswa digunakan JOIN dengan tabel prodi sehingga nama program studi dapat ditampilkan berdasarkan prodi_id.

Contoh query yang digunakan:

```
SELECT m.*, p.nama AS prodi_nama
FROM mahasiswa m
JOIN prodi p
ON m.prodi_id = p.id
```

Dengan penggunaan JOIN tersebut, data mahasiswa tidak hanya menampilkan ID prodi, tetapi juga nama program studinya.

Selanjutnya dibuat CRUD untuk data Prodi. CRUD tersebut digunakan untuk menampilkan, menambahkan, mengubah, dan menghapus data program studi.

CRUD juga diterapkan pada data Mata Kuliah sehingga pengguna dapat melakukan proses tambah, tampil, edit, dan hapus data mata kuliah.

Dalam proses penghapusan data ditambahkan konfirmasi JavaScript. Ketika pengguna menekan tombol hapus, sistem akan menampilkan pesan konfirmasi sebelum data benar-benar dihapus.

a) Koneksi database menggunakan PDO

```php
<?php

class Database
{
    private static ?PDO $instance = null;

    private function __construct() {}

    public static function getInstance(): PDO
    {
        if (self::$instance === null) {
            $host = 'localhost';
            $dbname = 'si_akademik7';
            $username = 'root';
            $password = '';

            self::$instance = new PDO(
                "mysql:host=$host;dbname=$dbname;charset=utf8mb
4",
                $username,
                $password,
                [
                    PDO::ATTR_ERRMODE =>
PDO::ERRMODE_EXCEPTION,
                    PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE =>
PDO::FETCH_ASSOC,
                    PDO::ATTR_EMULATE_PREPARES => false,
                ]
            );
        }

        return self::$instance;
    }
}
b)
```

c) Halaman Data Mahasiswa

1. MahasiswaModel.php

```php
<?php

require_once __DIR__ . '/Model.php';
```

```php
class MahasiswaModel extends Model
{
    /**
     * Daftar mahasiswa + kode prodi (JOIN ke tabel prodi)
     * + nama dosen pembimbing (JOIN ke tabel dosen).
     * Kolom mahasiswa.prodi berisi nama prodi (teks).
     */
    public function all(string $search = ''): array
    {
        $sql = "SELECT m.id, m.nim, m.nama, m.prodi, m.status,
m.dosen_id,
                       p.kode AS kode_prodi,
                       d.nama AS nama_dosen
                FROM mahasiswa m
                LEFT JOIN prodi p ON p.nama = m.prodi
                LEFT JOIN dosen d ON d.id = m.dosen_id";

        if ($search !== '') {
            $sql .= " WHERE m.nim LIKE :nim_search OR m.nama
LIKE :nama_search";
        }

        $sql .= " ORDER BY m.id DESC";

        $stmt = $this->db->prepare($sql);

        if ($search !== '') {
            $keyword = '%' . $search . '%';
            $stmt->execute([
                'nim_search' => $keyword,
                'nama_search' => $keyword,
            ]);
        } else {
            $stmt->execute();
        }

        return $stmt->fetchAll();
    }

    public function find(int $id): ?array
    {
        $stmt = $this->db->prepare("SELECT * FROM mahasiswa WHERE
id = :id");
        $stmt->execute(['id' => $id]);
        $data = $stmt->fetch();
        return $data ?: null;
```

```
    }

    public function create(array $data): bool
    {
        $stmt = $this->db->prepare(
            "INSERT INTO mahasiswa (nim, nama, prodi, status)
             VALUES (:nim, :nama, :prodi, :status)"
        );

        return $stmt->execute([
            'nim' => $data['nim'],
            'nama' => $data['nama'],
            'prodi' => $data['prodi'],
            'status' => $data['status'],
        ]);
    }

    public function update(int $id, array $data): bool
    {
        // dosen_id sengaja tidak diubah agar dosen pembimbing
tetap aman
        $stmt = $this->db->prepare(
            "UPDATE mahasiswa SET nim = :nim, nama = :nama,
             prodi = :prodi, status = :status
             WHERE id = :id"
        );

        return $stmt->execute([
            'id' => $id,
            'nim' => $data['nim'],
            'nama' => $data['nama'],
            'prodi' => $data['prodi'],
            'status' => $data['status'],
        ]);
    }

    public function delete(int $id): bool
    {
        $stmt = $this->db->prepare("DELETE FROM mahasiswa WHERE
id = :id");
        return $stmt->execute(['id' => $id]);
    }

    public function existsByNim(string $nim, ?int $exceptId =
null): bool
    {
        if ($exceptId !== null) {
```

```
            $stmt = $this->db->prepare(
                "SELECT COUNT(*) FROM mahasiswa WHERE nim = :nim
AND id != :id"
            );
            $stmt->execute(['nim' => $nim, 'id' => $exceptId]);
        } else {
            $stmt = $this->db->prepare(
                "SELECT COUNT(*) FROM mahasiswa WHERE nim = :nim"
            );
            $stmt->execute(['nim' => $nim]);
        }

        return (int) $stmt->fetchColumn() > 0;
    }
}
```

2. MahasiswaController.php

```
<?php

require_once __DIR__ . '/../Models/MahasiswaModel.php';
require_once __DIR__ . '/../Models/ProdiModel.php';

class MahasiswaController
{
    private MahasiswaModel $model;
    private ProdiModel $prodiModel;

    public function __construct()
    {
        $this->model = new MahasiswaModel();
        $this->prodiModel = new ProdiModel();
    }

    // =========================
    // MENAMPILKAN DATA MAHASISWA
    // =========================
    public function index(): void
    {
        $search = trim($_GET['search'] ?? '');

        $mahasiswa = $this->model->all($search);

        require __DIR__ . '/../Views/mahasiswa/index.php';
    }

    // =========================
    // FORM TAMBAH MAHASISWA
```

```php
    // ========================
    public function create(): void
    {
        $prodi = $this->prodiModel->all();

        $data = [
            'nim' => '',
            'nama' => '',
            'prodi' => '',
            'status' => 'aktif'
        ];

        $errors = [];

        require __DIR__ . '/../Views/mahasiswa/create.php';
    }

    // ========================
    // PROSES TAMBAH MAHASISWA
    // ========================
    public function store(): void
    {
        $data = [
            'nim' => trim($_POST['nim'] ?? ''),
            'nama' => trim($_POST['nama'] ?? ''),
            'prodi' => trim($_POST['prodi'] ?? ''),
            'status' => $_POST['status'] ?? 'aktif',
        ];

        $this->model->create($data);

        $this->redirect('/mahasiswa');
    }

    // ========================
    // FORM EDIT MAHASISWA
    // ========================
    public function edit(): void
    {
        $id = (int) ($_GET['id'] ?? 0);

        $data = $this->model->find($id);

        if (!$data) {
            $this->redirect('/mahasiswa');
        }
```

```php
        $prodi = $this->prodiModel->all();

        // Agar edit.php tidak mengalami
        // Undefined variable $errors
        $errors = [];

        require __DIR__ . '/../Views/mahasiswa/edit.php';
    }

    // ==========================
    // PROSES UPDATE MAHASISWA
    // ==========================
    public function update(): void
    {
        $id = (int) ($_POST['id'] ?? 0);

        $data = [
            'nim' => trim($_POST['nim'] ?? ''),
            'nama' => trim($_POST['nama'] ?? ''),
            'prodi' => trim($_POST['prodi'] ?? ''),
            'status' => $_POST['status'] ?? 'aktif',
        ];

        $this->model->update($id, $data);

        $this->redirect('/mahasiswa');
    }

    // ==========================
    // HAPUS MAHASISWA
    // ==========================
    public function delete(): void
    {
        $id = (int) ($_GET['id'] ?? 0);

        $this->model->delete($id);

        $this->redirect('/mahasiswa');
    }

    // ==========================
    // REDIRECT
    // ==========================
    private function redirect(string $path): void
    {
        header(
```

```
            'Location: ' . dirname($_SERVER['SCRIPT_NAME']) .
$path
        );

        exit;
    }
}
```

3. app\Views\mahasiswa\index.php

```
<?php
$base = rtrim(dirname($_SERVER['SCRIPT_NAME']), '/\\');
$title = 'Data Mahasiswa';

require __DIR__ . '/../layouts/main.php';
?>

<div class="d-flex justify-content-between align-items-center mb-
3">
    <h2>Data Mahasiswa</h2>

    <a class="btn btn-primary" href="<?= $base .
'/mahasiswa/create' ?>">
        + Tambah Mahasiswa
    </a>
</div>

<form method="GET"
      action="<?= $base . '/mahasiswa' ?>"
      class="row g-2 mb-3">

    <div class="col-md-10">
        <input
            type="text"
            class="form-control"
            name="search"
            value="<?= htmlspecialchars($search) ?>"
            placeholder="Cari berdasarkan NIM atau nama..."
        >
    </div>

    <div class="col-md-2 d-grid">
        <button type="submit" class="btn btn-outline-primary">
            Cari
        </button>
    </div>
</form>
```

```
<div class="card">
    <div class="card-body table-responsive">

        <table class="table table-bordered table-striped align-
middle">

            <thead class="table-dark">
                <tr>
                    <th>No</th>
                    <th>NIM</th>
                    <th>Nama</th>
                    <th>Prodi</th>
                    <th>Dosen</th>
                    <th>Status</th>
                    <th>Aksi</th>
                </tr>
            </thead>

            <tbody>

                <?php if (!$mahasiswa): ?>
                    <tr>
                        <td colspan="7" class="text-center">
                            Data tidak ditemukan.
                        </td>
                    </tr>
                <?php endif; ?>

                <?php foreach ($mahasiswa as $i => $mhs): ?>
                    <tr>
                        <td><?= $i + 1 ?></td>

                        <td>
                            <?= htmlspecialchars($mhs['nim']) ?>
                        </td>

                        <td>
                            <?= htmlspecialchars($mhs['nama']) ?>
                        </td>

                        <td>
                            <?= htmlspecialchars(
                                (($mhs['kode_prodi'] ?? '') !==
''
                                    ? $mhs['kode_prodi'] . ' - '
                                    : '') . $mhs['prodi']
                            ) ?>
```

```
                        </td>

                        <td>
                            <?=
htmlspecialchars($mhs['nama_dosen'] ?? '-') ?>
                        </td>

                        <td>
                            <span class="badge text-bg-
secondary">
                                <?=
htmlspecialchars($mhs['status']) ?>
                            </span>
                        </td>

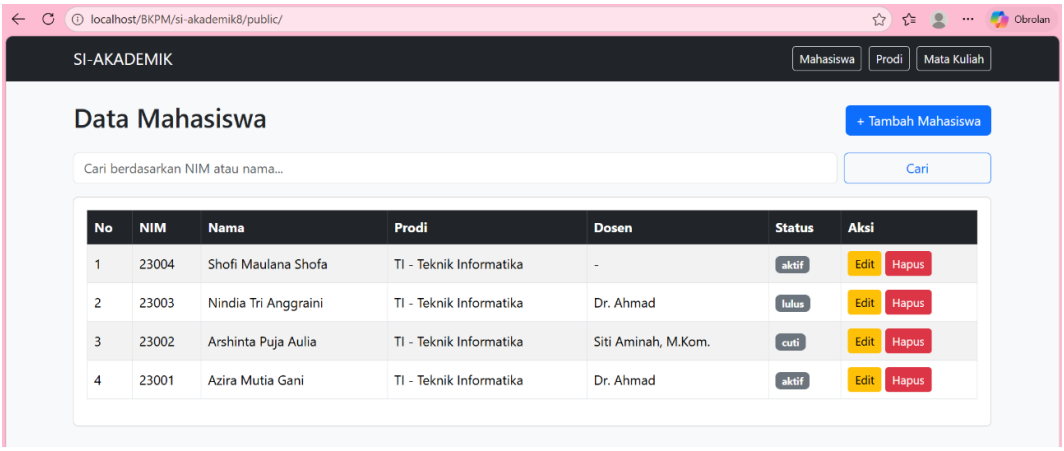
                        <td class="text-nowrap">
                            <a
                                class="btn btn-sm btn-warning"
                                href="<?= $base .
'/mahasiswa/edit?id=' . $mhs['id'] ?>"
                            >
                                Edit
                            </a>

                            <a
                                class="btn btn-sm btn-danger"
                                href="<?= $base .
'/mahasiswa/delete?id=' . $mhs['id'] ?>"
                                onclick="return confirm('Yakin
ingin menghapus data mahasiswa ini?')"
                            >
                                Hapus
                            </a>
                        </td>
                    </tr>
                <?php endforeach; ?>

            </tbody>
        </table>

    </div>
</div>

</div>
</body>
</html>
```



d) Form Tambah Mahasiswa

1. `MahasiswaModel.php`

```php
  public function create(array $data): bool
    {
        $stmt = $this->db->prepare(
            "INSERT INTO mahasiswa (nim, nama, prodi,
status)
             VALUES (:nim, :nama, :prodi, :status)"
        );

        return $stmt->execute([
            'nim' => $data['nim'],
            'nama' => $data['nama'],
            'prodi' => $data['prodi'],
            'status' => $data['status'],
        ]);
    }
```

2. `MahasiswaController.php`

```php
    public function store(): void
    {
        $data = [
            'nim' => trim($_POST['nim'] ?? ''),
            'nama' => trim($_POST['nama'] ?? ''),
            'prodi' => trim($_POST['prodi'] ?? ''),
            'status' => $_POST['status'] ?? 'aktif',
        ];

        $this->model->create($data);

        $this->redirect('/mahasiswa');
    }
```

3. `Views/mahasiswa/create.php`

```php
<?php
$base = rtrim(dirname($_SERVER['SCRIPT_NAME']), '/\\');
$title = 'Tambah Mahasiswa';

require __DIR__ . '/../layouts/main.php';
?>

<h2 class="mb-3">Tambah Data Mahasiswa</h2>

<?php if ($errors): ?>
    <div class="alert alert-danger">
        <ul class="mb-0">
            <?php foreach ($errors as $e): ?>
                <li><?= htmlspecialchars($e) ?></li>
            <?php endforeach; ?>
        </ul>
    </div>
<?php endif; ?>

<form
    method="POST"
    action="<?= $base . '/mahasiswa/store' ?>"
    class="card card-body"
>

    <div class="mb-3">
        <label class="form-label">NIM</label>
        <input
            type="text"
            class="form-control"
            name="nim"
            value="<?= htmlspecialchars($data['nim']) ?>"
        >
    </div>

    <div class="mb-3">
        <label class="form-label">Nama</label>
        <input
            type="text"
            class="form-control"
            name="nama"
            value="<?= htmlspecialchars($data['nama']) ?>"
        >
    </div>

    <div class="mb-3">
        <label class="form-label">Prodi</label>
```

```
        <select class="form-select" name="prodi">
            <option value="">-- Pilih Prodi --</option>

            <?php foreach ($prodi as $p): ?>
                <option
                    value="<?=
htmlspecialchars($p['nama']) ?>"
                    <?= $data['prodi'] === $p['nama']
                        ? 'selected'
                        : '' ?>
                >
                    <?= htmlspecialchars($p['kode'] . ' -
' . $p['nama']) ?>
                </option>
            <?php endforeach; ?>
        </select>
    </div>

    <div class="mb-3">
        <label class="form-label">Status</label>

        <select class="form-select" name="status">
            <?php foreach (['aktif', 'cuti', 'lulus'] as
$s): ?>
                <option
                    value="<?= $s ?>"
                    <?= $data['status'] === $s ?
'selected' : '' ?>
                >
                    <?= ucfirst($s) ?>
                </option>
            <?php endforeach; ?>
        </select>
    </div>

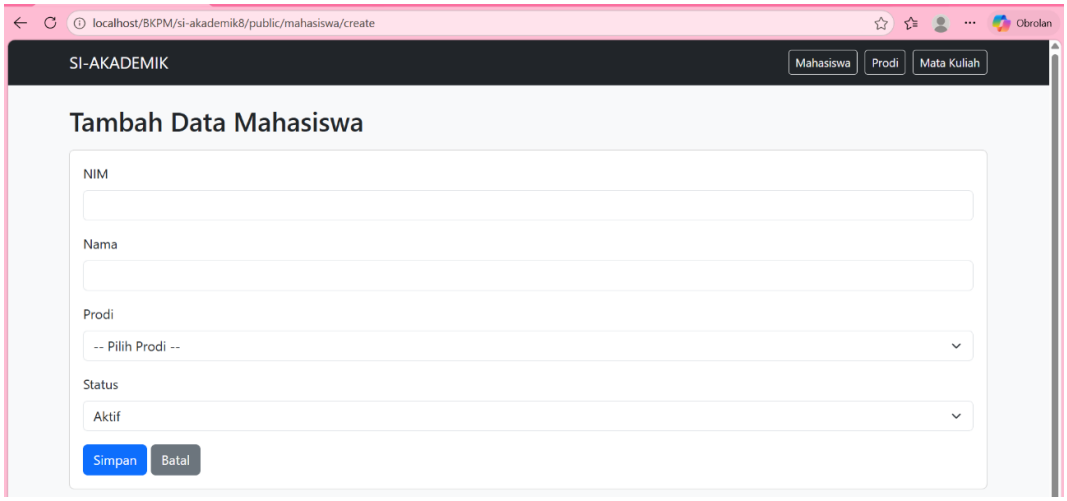
    <div>
        <button type="submit" class="btn btn-primary">
            Simpan
        </button>

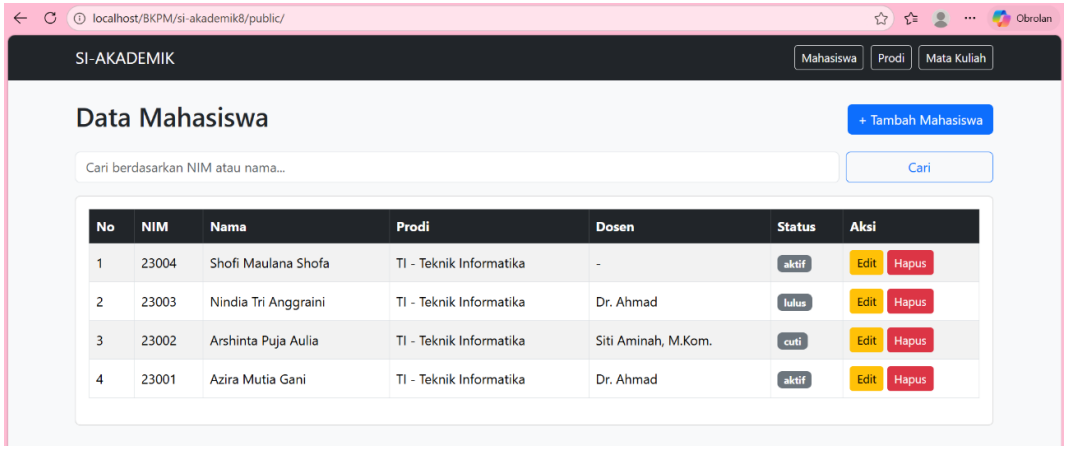
        <a
            class="btn btn-secondary"
            href="<?= $base . '/mahasiswa' ?>"
        >
            Batal
        </a>
```

```
    </div>

</form>

</div>
</body>
</html>
```





e) Form Edit Mahasiswa

1. `MahasiswaModel.php`

```php
<?php

require_once __DIR__ . '/Model.php';

class MahasiswaModel extends Model
{
    /**
     * Daftar mahasiswa + kode prodi (JOIN ke tabel prodi)
     * + nama dosen pembimbing (JOIN ke tabel dosen).
     * Kolom mahasiswa.prodi berisi nama prodi (teks).
     */
```

```php
    public function all(string $search = ''): array
    {
        $sql = "SELECT m.id, m.nim, m.nama, m.prodi,
m.status, m.dosen_id,
                       p.kode AS kode_prodi,
                       d.nama AS nama_dosen
                FROM mahasiswa m
                LEFT JOIN prodi p ON p.nama = m.prodi
                LEFT JOIN dosen d ON d.id = m.dosen_id";

        if ($search !== '') {
            $sql .= " WHERE m.nim LIKE :nim_search OR m.nama
LIKE :nama_search";
        }

        $sql .= " ORDER BY m.id DESC";

        $stmt = $this->db->prepare($sql);

        if ($search !== '') {
            $keyword = '%' . $search . '%';
            $stmt->execute([
                'nim_search' => $keyword,
                'nama_search' => $keyword,
            ]);
        } else {
            $stmt->execute();
        }

        return $stmt->fetchAll();
    }

    public function find(int $id): ?array
    {
        $stmt = $this->db->prepare("SELECT * FROM mahasiswa
WHERE id = :id");
        $stmt->execute(['id' => $id]);
        $data = $stmt->fetch();
        return $data ?: null;
    }

    public function create(array $data): bool
    {
        $stmt = $this->db->prepare(
            "INSERT INTO mahasiswa (nim, nama, prodi,
status)
             VALUES (:nim, :nama, :prodi, :status)"
```

```
        );

        return $stmt->execute([
            'nim' => $data['nim'],
            'nama' => $data['nama'],
            'prodi' => $data['prodi'],
            'status' => $data['status'],
        ]);
    }

    public function update(int $id, array $data): bool
    {
        // dosen_id sengaja tidak diubah agar dosen
pembimbing tetap aman
        $stmt = $this->db->prepare(
            "UPDATE mahasiswa SET nim = :nim, nama = :nama,
             prodi = :prodi, status = :status
             WHERE id = :id"
        );

        return $stmt->execute([
            'id' => $id,
            'nim' => $data['nim'],
            'nama' => $data['nama'],
            'prodi' => $data['prodi'],
            'status' => $data['status'],
        ]);
    }

    public function delete(int $id): bool
    {
        $stmt = $this->db->prepare("DELETE FROM mahasiswa
WHERE id = :id");
        return $stmt->execute(['id' => $id]);
    }

    public function existsByNim(string $nim, ?int $exceptId
= null): bool
    {
        if ($exceptId !== null) {
            $stmt = $this->db->prepare(
                "SELECT COUNT(*) FROM mahasiswa WHERE nim
= :nim AND id != :id"
            );
            $stmt->execute(['nim' => $nim, 'id' =>
$exceptId]);
        } else {
```

```
            $stmt = $this->db->prepare(
                "SELECT COUNT(*) FROM mahasiswa WHERE nim
= :nim"
            );
            $stmt->execute(['nim' => $nim]);
        }

        return (int) $stmt->fetchColumn() > 0;
    }
}
```

2.

3. MahasiswaController.php

```
<?php

require_once __DIR__ . '/../Models/MahasiswaModel.php';
require_once __DIR__ . '/../Models/ProdiModel.php';

class MahasiswaController
{
    private MahasiswaModel $model;
    private ProdiModel $prodiModel;

    public function __construct()
    {
        $this->model = new MahasiswaModel();
        $this->prodiModel = new ProdiModel();
    }

    // =========================
    // MENAMPILKAN DATA MAHASISWA
    // =========================
    public function index(): void
    {
        $search = trim($_GET['search'] ?? '');

        $mahasiswa = $this->model->all($search);

        require __DIR__ . '/../Views/mahasiswa/index.php';
    }

    // =========================
    // FORM TAMBAH MAHASISWA
    // =========================
    public function create(): void
    {
```

```
        $prodi = $this->prodiModel->all();

        $data = [
            'nim' => '',
            'nama' => '',
            'prodi' => '',
            'status' => 'aktif'
        ];

        $errors = [];

        require __DIR__ . '/../Views/mahasiswa/create.php';
    }

    // ========================
    // PROSES TAMBAH MAHASISWA
    // ========================
    public function store(): void
    {
        $data = [
            'nim' => trim($_POST['nim'] ?? ''),
            'nama' => trim($_POST['nama'] ?? ''),
            'prodi' => trim($_POST['prodi'] ?? ''),
            'status' => $_POST['status'] ?? 'aktif',
        ];

        $this->model->create($data);

        $this->redirect('/mahasiswa');
    }

    // ========================
    // FORM EDIT MAHASISWA
    // ========================
    public function edit(): void
    {
        $id = (int) ($_GET['id'] ?? 0);

        $data = $this->model->find($id);

        if (!$data) {
            $this->redirect('/mahasiswa');
        }

        $prodi = $this->prodiModel->all();

        // Agar edit.php tidak mengalami
```

```
        // Undefined variable $errors
        $errors = [];

        require __DIR__ . '/../Views/mahasiswa/edit.php';
    }

    // ========================
    // PROSES UPDATE MAHASISWA
    // ========================
    public function update(): void
    {
        $id = (int) ($_POST['id'] ?? 0);

        $data = [
            'nim' => trim($_POST['nim'] ?? ''),
            'nama' => trim($_POST['nama'] ?? ''),
            'prodi' => trim($_POST['prodi'] ?? ''),
            'status' => $_POST['status'] ?? 'aktif',
        ];

        $this->model->update($id, $data);

        $this->redirect('/mahasiswa');
    }

    // ========================
    // HAPUS MAHASISWA
    // ========================
    public function delete(): void
    {
        $id = (int) ($_GET['id'] ?? 0);

        $this->model->delete($id);

        $this->redirect('/mahasiswa');
    }

    // ========================
    // REDIRECT
    // ========================
    private function redirect(string $path): void
    {
        header(
            'Location: ' .
dirname($_SERVER['SCRIPT_NAME']) . $path
        );
```

```
        exit;
    }
}
```

4. Views/mahasiswa/edit.php

```
<?php
$base = rtrim(dirname($_SERVER['SCRIPT_NAME']), '/\\');
$title = 'Edit Mahasiswa';

require __DIR__ . '/../layouts/main.php';
?>

<h2 class="mb-3">Edit Data Mahasiswa</h2>

<form
    method="POST"
    action="<?= $base . '/mahasiswa/update' ?>"
    class="card card-body"
>

    <input
        type="hidden"
        name="id"
        value="<?= htmlspecialchars($data['id']) ?>"
    >

    <div class="mb-3">
        <label class="form-label">NIM</label>
        <input
            type="text"
            class="form-control"
            name="nim"
            value="<?= htmlspecialchars($data['nim']) ?>"
            required
        >
    </div>

    <div class="mb-3">
        <label class="form-label">Nama</label>
        <input
            type="text"
            class="form-control"
            name="nama"
            value="<?= htmlspecialchars($data['nama']) ?>"
            required
        >
    </div>
```

```
    <div class="mb-3">
        <label class="form-label">Prodi</label>

        <select class="form-select" name="prodi" required>
            <option value="">-- Pilih Prodi --</option>

            <?php foreach ($prodi as $p): ?>
                <option
                    value="<?=
htmlspecialchars($p['nama']) ?>"
                    <?= $data['prodi'] === $p['nama']
                        ? 'selected'
                        : '' ?>
                >
                    <?= htmlspecialchars($p['kode'] . ' -
' . $p['nama']) ?>
                </option>
            <?php endforeach; ?>

        </select>
    </div>

    <div class="mb-3">
        <label class="form-label">Status</label>

        <select class="form-select" name="status" required>

            <?php foreach (['aktif', 'cuti', 'lulus'] as
$s): ?>

                <option
                    value="<?= $s ?>"
                    <?= $data['status'] === $s ?
'selected' : '' ?>
                >
                    <?= ucfirst($s) ?>
                </option>

            <?php endforeach; ?>

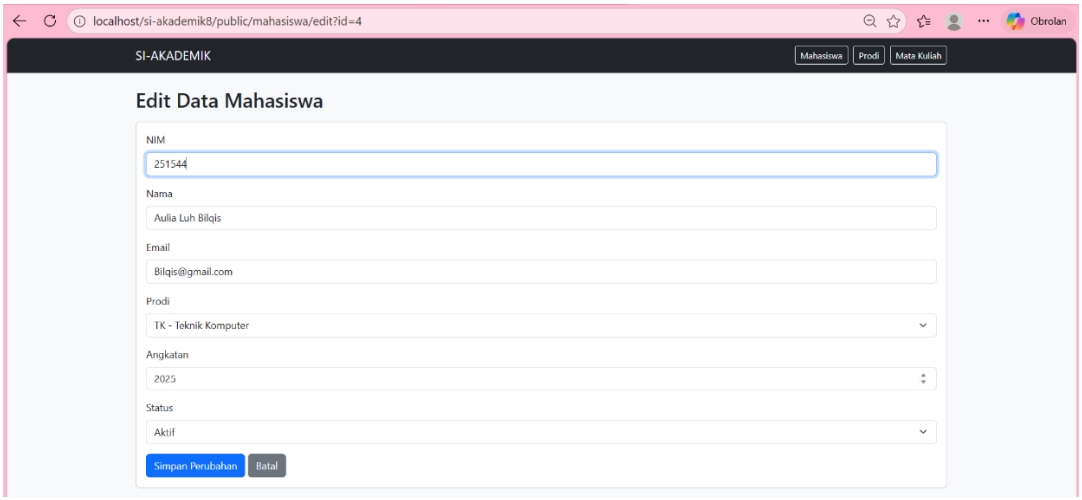
        </select>
    </div>

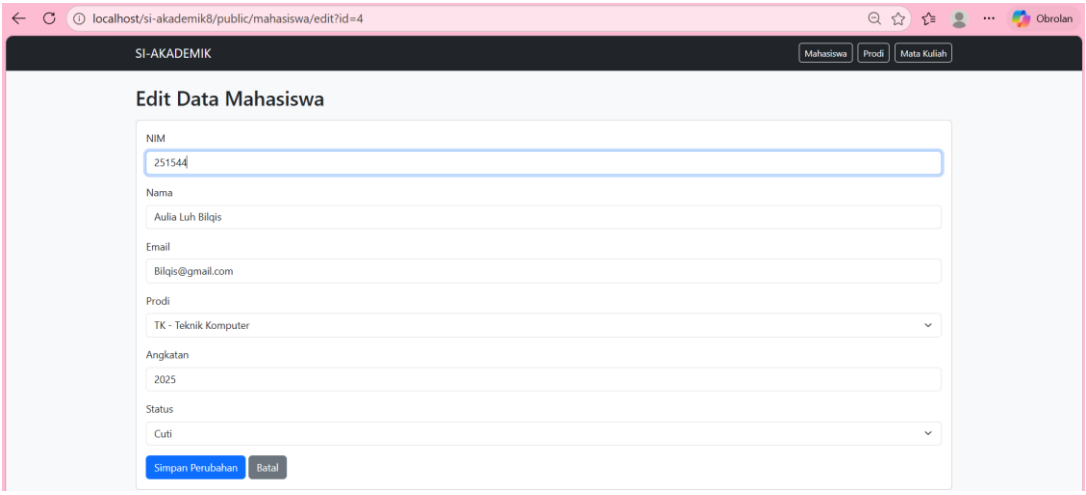
    <div>
        <button type="submit" class="btn btn-primary">
            Simpan Perubahan
```

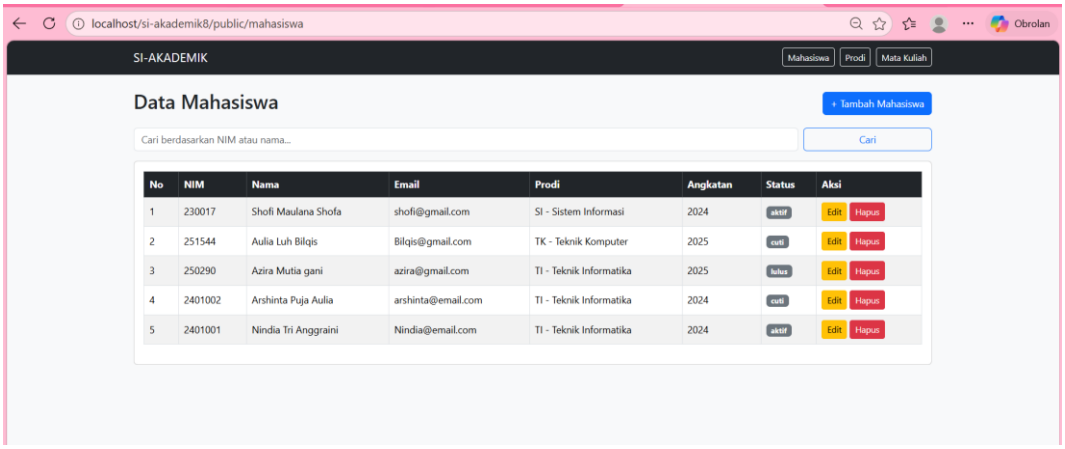
```
        </button>

        <a
            class="btn btn-secondary"
            href="<?= $base . '/mahasiswa' ?>"
        >
            Batal
        </a>
    </div>

</form>
```







f) Hapus Mahasiswa

1. MahasiswaModel.php

```
  public function delete(int $id): bool
    {
        $stmt = $this->db->prepare("DELETE FROM mahasiswa WHERE id
= :id");
        return $stmt->execute(['id' => $id]);
    }
```

2. MahasiswaController.php

```
    public function delete(): void
    {
        $id = (int) ($_GET['id'] ?? 0);

        $this->model->delete($id);

        $this->redirect('/mahasiswa');
    }
```

g) Data Prodi

```
<?php

require_once __DIR__ . '/Model.php';

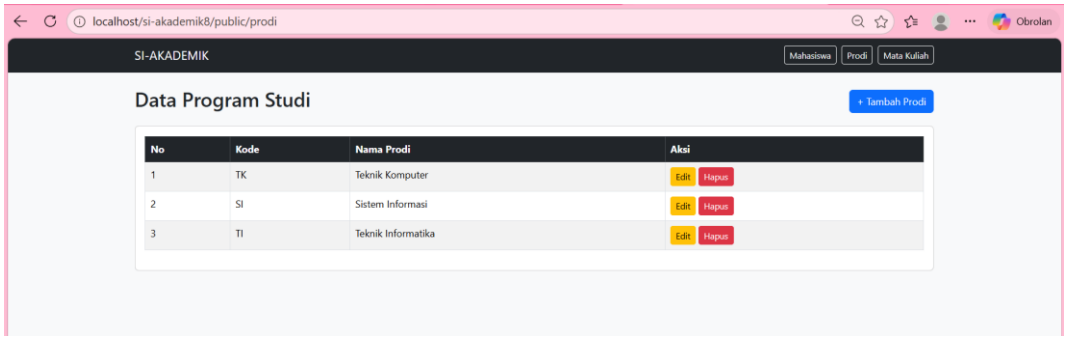
class ProdiModel extends Model
{
    public function all(): array
    {
        $stmt = $this->db->prepare("SELECT * FROM prodi ORDER
BY id DESC");
        $stmt->execute();
        return $stmt->fetchAll();
    }
```

```
    public function find(int $id): ?array
    {
        $stmt = $this->db->prepare("SELECT * FROM prodi WHERE
id = :id");
        $stmt->execute(['id' => $id]);
        $data = $stmt->fetch();
        return $data ?: null;
    }

    public function create(array $data): bool
    {
        $stmt = $this->db->prepare(
            "INSERT INTO prodi (kode, nama) VALUES
(:kode, :nama)"
        );
        return $stmt->execute(['kode' => $data['kode'], 'nama'
=> $data['nama']]);
    }

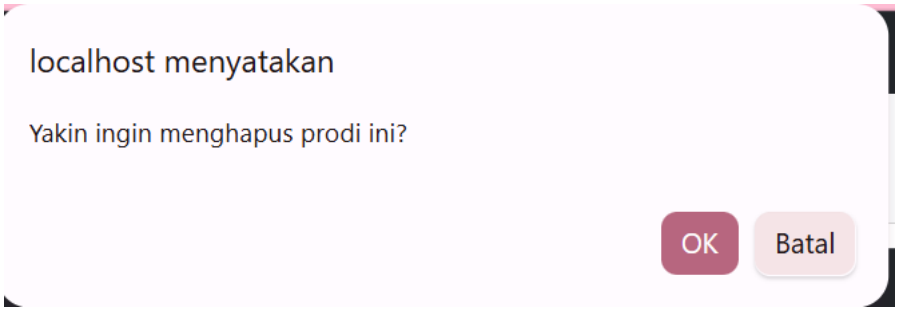
    public function update(int $id, array $data): bool
    {
        $stmt = $this->db->prepare(
            "UPDATE prodi SET kode = :kode, nama = :nama WHERE
id = :id"
        );
        return $stmt->execute([
            'id' => $id,
            'kode' => $data['kode'],
            'nama' => $data['nama'],
        ]);
    }

    public function delete(int $id): bool
    {
        $stmt = $this->db->prepare("DELETE FROM prodi WHERE id
= :id");
        return $stmt->execute(['id' => $id]);
    }
}
h)
```



i) Konfirmasi Hapus

```
 onclick="return confirm('Yakin ingin menghapus data mahasiswa ini?')"
```



B. TUGAS MANDIRI

Pada tugas mandiri ditambahkan fitur pencarian pada halaman data mahasiswa. Fitur tersebut digunakan untuk mencari data berdasarkan NIM atau nama mahasiswa.

Pada halaman mahasiswa terdapat kolom pencarian yang dapat digunakan untuk memasukkan kata kunci.

Contohnya:

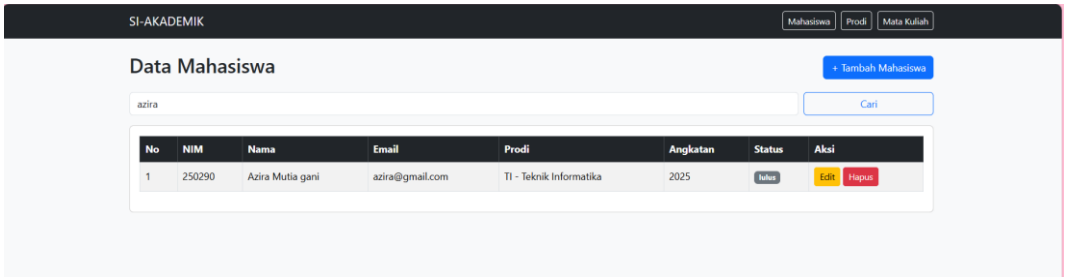
Cari: Azira

Query pencarian menggunakan LIKE dan Prepared Statement:

```
WHERE m.nim LIKE :nim_search
OR m.nama LIKE :nama_search
```

Nilai pencarian diberikan melalui parameter Prepared Statement sehingga input pengguna tidak langsung digabungkan ke dalam query SQL.

Dengan adanya fitur tersebut, pengguna dapat mencari data mahasiswa berdasarkan sebagian atau seluruh NIM maupun nama.



Gambar 1 Fitur Search dan hasil nya

BAB 4. PEMBAHASAN

4.1 Pembahasan

Dalam praktikum Acara 8, dilakukan pengembangan aplikasi Sistem Informasi Akademik dengan menggunakan PDO untuk menghubungkan PHP dengan database MySQL. PDO digunakan sebagai mekanisme akses database, sedangkan Prepared Statement digunakan ketika menjalankan query yang membutuhkan input dari pengguna.

Prepared Statement memisahkan query SQL dengan data yang diberikan. Hal tersebut diterapkan pada proses CRUD maupun pencarian mahasiswa. Dengan demikian, input seperti:

```
' OR '1'='1
```

tidak langsung dianggap sebagai bagian dari perintah SQL karena diproses sebagai data.

Pada pengelolaan data mahasiswa, digunakan operasi CRUD yang terdiri dari proses Create, Read, Update, dan Delete. Create digunakan untuk menambahkan data, Read digunakan untuk menampilkan data, Update digunakan untuk mengubah data, sedangkan Delete digunakan untuk menghapus data.

Selain CRUD Mahasiswa, proses yang sama juga diterapkan pada data Prodi dan Mata Kuliah. Hal tersebut membuat ketiga resource dalam aplikasi dapat dikelola melalui halaman masing-masing.

Relasi database diterapkan pada data mahasiswa dan prodi. prodi_id pada tabel mahasiswa digunakan untuk menghubungkan data mahasiswa dengan tabel prodi. JOIN kemudian digunakan agar halaman mahasiswa dapat menampilkan nama prodi, bukan hanya ID prodi.

Pada proses penghapusan data, digunakan JavaScript confirm() untuk memberikan konfirmasi kepada pengguna sebelum data dihapus. Fitur tersebut membantu memastikan bahwa proses penghapusan dilakukan dengan sengaja.

Pada tugas mandiri, dibuat fitur pencarian mahasiswa berdasarkan NIM atau nama. Pencarian menggunakan LIKE dengan Prepared Statement sehingga kata kunci dapat digunakan untuk mencari data tanpa menggabungkannya secara langsung ke dalam query SQL.

Berdasarkan hasil praktikum, PDO, Prepared Statement, relasi, JOIN, dan CRUD dapat diterapkan secara bersamaan dalam aplikasi Sistem Informasi Akademik. Aplikasi dapat melakukan pengelolaan data Mahasiswa, Prodi, dan Mata Kuliah serta menyediakan pencarian data mahasiswa.

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pada praktikum Acara 8 telah diterapkan PDO dan Prepared Statement untuk mengakses database MySQL secara lebih aman. CRUD berhasil diterapkan pada data Mahasiswa, Prodi, dan Mata Kuliah.

Relasi antara mahasiswa dan prodi juga berhasil diterapkan menggunakan JOIN sehingga nama program studi dapat ditampilkan pada data mahasiswa. Selain itu, ditambahkan konfirmasi JavaScript sebelum menghapus data.

Pada tugas mandiri berhasil dibuat fitur pencarian mahasiswa berdasarkan NIM atau nama menggunakan LIKE dengan Prepared Statement. Dengan praktikum ini dapat dipahami penggunaan PDO, Prepared Statement, relasi database, JOIN, dan CR